

MFR(standard Midi File Retoucher) Manual

1. MFR(standard Midi File Retoucher)について

MFR は SMF(Standard Midi File)の編集をコマンドプロンプトから実行するツールです。
ファイルに対して MIDI メッセージ (DeltaTime+(MIDI Ch イベント / SysEx イベント /
メタイベント)) 単位の追加、削除を行います。
以降、下記ファイルを C:\¥***¥mfr に展開した想定で説明します。

表 1 ファイルの構成

ファイル	内容
mfr.exe	MFR 本体
b2h.exe	Binary to Hex 変換
h2b.exe	Hex to Binary 変換
MFRmanual.pdf	このファイル
*.bat	サンプルバッチファイル
in¥*.mid	サンプル入力ファイル
out¥*.mid out¥*.log out¥*.hex	サンプル出力結果ファイル

2. 使い方

使い方の手順は

1. オプションなしの実行
2. ログの確認
3. オプション付きの実行

となります。

引数なしで実行した場合には、下記の実行書式が表示されます。

C:\¥***¥mfr>mfr

MFR: standard Midi File Retoucher

mfr <infile> <outfile> <options...>

option:

-a [t] [n] [d] [hex string of event] : add nth event of track t at deltetime d

-d [t] [n] [size of event and deltetime] : delete nth event of track t

-msg_off : disable analyze message

最初にオプションなしで実行します。出力メッセージをログに保存します。

2.2. ログの確認

Format0

[illegible]

Format1

ヘッダチャンク	Chunk ID:MThd
	Chunk Size:0006
	Format Type:01
	Number of Track:xx
	Time Division
トラックチャンク1	Chunk ID:MTrk
	Chunk Size
	イベント1
	イベント2
	・
	・
	・
トラックチャンク2	Chunk ID:MTrk
	Chunk Size
	イベント1
	イベント2
	・
	・
	・
トラックチャンクm	Chunk ID:MTrk
	Chunk Size
	イベント1
	イベント2
	・
	・
	・
	・
	イベントk
	・
	・
	・
	・

上記構造の解析結果がログに示されます。

//-----
//MFR: Ver. 20210716
//-----
//-----
//Option
//-----
//-----
//-----
//Header Chunk
Chunk ID:MThd
Chunk Size:0006
Format Type:01
Number of Track:011
Time Division:0c0 (192)
//-----
//-----
//Header Chunk (Tr: 1)
Chunk ID:MTrk
Chunk Size:000000ee(238)
event # 1 : 1
Delta Time:00 (0)
Meta Event:FF03 [Sequence/Track Name]
Data Length:08 (8)
Data:4F6E652053746F70
Text:One Stop
event # 1 : 2
Delta Time:00 (0)
Meta Event:FF02 [Copyright Notice]
Data Length:1B (27)
Data:A932303030204D6963726F736F667420436F72706F72617469666E
Text:©2000 Microsoft Corporation
event # 1 : 3
Delta Time:00 (0)
Meta Event:FF01 [Text Event]
Data Length:0D (13)
Data:4461766964205961636B6C6579
Text:David Yackley
event # 1 : 4
Delta Time:00 (0)
Meta Event:FF01 [Text Event]
Data Length:01 (1)
Data:0A
Text:
event # 1 : 5
Delta Time:00 (0)
.
.
.
.

2.3. オプション付きの実行（追加、削除）

2.3.1. 追加

上記ログ内赤字の”event# （トラック番号）：（イベント番号）”を確認して所望の場所へイベントを挿入します。

トラックチャンク 1、イベント 2、DeltaTime（前イベントからの経過時間）0 へイベント（GM リセット）を追加する場合は下記となります。

```
C:\¥***¥mfr> mfr in¥onestop.mid out¥onestop_gm.mid -a 1 2 0 F0057E7F0901F7 > out¥onestop_gm.log
```

2.3.2. 削除

削除したいイベントの”event# （トラック番号）：（イベント番号）”のバイト数（青字部分）の個数）を確認して削除します。

//-----	
//Header Chunk (Tr: 1)	
Chunk ID: MTrk	
Chunk Size: 000000ee (238)	
event # 1 :	1
Delta Time:	00 (0)
Meta Event:	FF03 [Sequence/Track Name]
Data Length:	08 (8)
Data:	4F6E652053746F70
Text: One Stop	
event # 1 :	2
Delta Time:	00 (0)
Meta Event:	FF02 [Copyright Notice]
Data Length:	1B (27)
Data:	A932303030204D6963726F736F667420436F72706F72617469666E
Text: 2000 Microsoft Corporation	
event # 1 :	3
Delta Time:	00 (0)
Meta Event:	FF01 [Text Event]
Data Length:	0D (13)
Data:	4461766964205961636B6C6579
Text: David Yackley	
event # 1 :	4
Delta Time:	00 (0)
Meta Event:	FF01 [Text Event]
Data Length:	01 (1)
Data:	0A
Text:	
event # 1 :	5
Delta Time:	00 (0)

上記内トラックチャンク 1、イベント 3 を削除したい場合、バイト数は 17 となり、コマンドでの指定は下記となります。

```
C:\>***mfr> mfr in\onestop.mid out\onestop_x.mid -d 1 3 17 > out\onestop_x.log
```

2.4. 複数イベントの追加

イベント追加の時に、(追加イベント 1、追加イベント 2 の DeltaTime、追加イベント 2、・・・) の形式で複数イベントを指定可能です。

トラックチャンク 1、イベント 2 に GM リセット、GS リセットを追加する場合下記となります。

```
C:\>***mfr> mfr in\onestop.mid out\onestop_gmgs.mid -a 1 2 0 F0057E7F0901F700F00A4110421240007F0041F7 > out\onestop_gmgs.log
```

2.5. テキストイベント

メタイイベント(FF)の番号 00~06 のイベント内容はテキストデータとなりますが、これも 16 進バイト列で指定する必要があります。

b2h.exe を使ってテキストのバイト列とバイト数 (改行コード含まない 10 進表記) をテキスト行単位で確認できます。

test2.txt

```
12345
1234567890
end
for SC-88Pro GS
for MU2000 XG
for GM
One Stop / David Yackley / for SC-88Pro GS
One Stop / David Yackley / for MU2000 XG
```

実行コマンド

```
C:\>***mfr> b2h test2.txt test2.hex -f2 -n
```

test2.hex

```
3132333435 0D0A : 05(5) chars
31323334353637383930 0D0A : 0A(10) chars
656E64 0D0A : 03(3) chars
666F722053432D383850726F204753 0D0A : 0F(15) chars
666F72204D5532303030205847 0D0A : 0D(13) chars
666F7220474D 0D0A : 06(6) chars
4F6E652053746F70202F204461766964205961636B6C6579202F20666F722053432D383850726F204753 0D0A : 2A(42) chars
4F6E652053746F70202F204461766964205961636B6C6579202F20666F72204D5532303030205847 0D0A : 28(40) chars
: 00(0) chars
```

3. 制限、注意事項

3.1. 引数の長さ (内部変数のサイズ)

プログラムの内部変数のサイズ上限によりイベントのバイト列は最大 512 となります。

3.2. 引数の優先順位とイベント差し替え

追加(-a)が削除(-d)より先に処理されます。同じイベント番号を指定した場合、追加が先に処理されることにより後続のイベント番号は+1 されるので、同じイベント番号の追加、削除を同時に行い差し替える場合は削除イベント番号を+1 してください。

サイズ 14 バイトのトラックチャンク 1、イベント 1 を差し替えたい場合、コマンドでの指定は下記となります。

```
C:\¥***¥mfr> mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 1 0
FF03284F6E652053746F70202F204461766964205961636B6C6579202F20666F72204D5532303030205847 -d
1 2 12 > tmpxx.log
```

3.3. Event #1 編集は避けたほうが良い？

イベント # 1 はファイルの曲名 Meta Event:FF03 [Sequence/Track Name]であることが多く、この個所に別のイベントを挿入した場合、ソフトにより正しく解釈されない可能性があります。

4. 実施例

4.1. 音源リセット追加

```
sample1.bat
REM No Option
mfr in¥onestop.mid out¥onestop_x.mid > out¥onestop_x.log
REM GM Reset
mfr in¥onestop.mid out¥onestop_gm.mid -a 1 2 0 F0057E7F0901F7 > out¥onestop_gm.log
REM XG Reset
mfr in¥onestop.mid out¥onestop_xg.mid -a 1 2 0 F00843104C00007E00F7 > out¥onestop_xg.log
REM GS Reset
mfr in¥onestop.mid out¥onestop_gs.mid -a 1 2 0 F00A4110421240007F0041F7 > out¥onestop_gs.log
REM GM->XG Reset
mfr in¥onestop.mid out¥onestop_gmxg.mid -a 1 2 0 F0057E7F0901F700F00843104C00007E00F7 > out¥onestop_gmxg.log
REM GM->GS Reset
mfr in¥onestop.mid out¥onestop_gmgs.mid -a 1 2 0 F0057E7F0901F700F00A4110421240007F0041F7 > out¥onestop_gmgs.log
```

4.2. システムエフェクト設定

```
sample2.bat
REM GW>XG Reset
mfr iVonestop.mid tmp1.mid -a 1 2 0 F0057E7F0901F700F00843104C00007E00F7 >tmpxx.log
REM = XG system effect setting
REM = Reverb =
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 4 0 F00943104C0201000101F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 5 0 F00843104C02010212E7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 6 0 F00843104C0201030AF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 7 0 F00843104C02010408F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 8 0 F00843104C02010500F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 9 0 F00843104C02010631F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 10 0 F00843104C02010640F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 11 0 F00843104C02010040F7 >tmpxx.log
REM = Chorus =
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 12 0 F00943104C0201204100F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 13 0 F00843104C02012206F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 14 0 F00843104C02012330F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 15 0 F00843104C02012440F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 16 0 F00843104C0201256AF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 17 0 F00843104C02012600F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 18 0 F00843104C02012710F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 19 0 F00843104C02012840F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 20 0 F00843104C0201292EF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 21 0 F00843104C02012A40F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 22 0 F00843104C02012C40F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 23 0 F00843104C02012D40F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 24 0 F00843104C02012E40F7 >tmpxx.log
REM = Variation =
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 25 0 F00943104C020140000F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 26 0 F00943104C0201421A00F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 27 0 F00943104C020144003F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 28 0 F00943104C0201462708F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 29 0 F00943104C0201482708F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 30 0 F00943104C02014A004AF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 31 0 F00943104C02014C006AF7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 32 0 F00943104C02014E000AF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 33 0 F00943104C0201500000F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 34 0 F00943104C0201520000F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 35 0 F00943104C0201540020F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 36 0 F00843104C02015640F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 37 0 F00843104C02015740F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 38 0 F00843104C02015800F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 39 0 F00843104C02015900F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 40 0 F00843104C02015A01F7 >tmpxx.log
REM = 5 BAND EQ =
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 41 0 F00843104C02400002F7 >tmpxx.log
REM = INSERTION 1 =
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 42 0 F00943104C0300004B08F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 43 0 F00843104C03000200DF7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 44 0 F00843104C03000303F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 45 0 F00843104C03000434F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 46 0 F00843104C0300057FF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 47 0 F00843104C03000207FF7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 48 0 F00843104C03000000FF7 >tmpxx.log
REM = INSERTION 2 =
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 49 0 F00943104C0301004B08F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 50 0 F00843104C03010200F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 51 0 F00843104C03010303F7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 52 0 F00843104C03010434F7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 53 0 F00843104C0301057FF7 >tmpxx.log
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 54 0 F00843104C0301207FF7 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 55 0 F00843104C03010C07F7 >tmpxx.log
REM Apply variation
mfr tmp1.mid tmp2.mid -a 1 56 0 B05E1800B25E1800B45E2000B65E2000B85E20 >tmpxx.log
REM Replace Sequence/Track Name
mfr tmp2.mid tmp1.mid -a 1 1 0 FF03284F6E652053746F70202F2044617669642059616268666579202F20666F72204D5532303030205847 -d 1 2 12 >tmpxx.log
mfr tmp1.mid outVonestop_mu2k.mid > outVonestop_mu2k.log
```